

- Percentiles, tabla de, 905
- Pérdida(s)
 - del ingreso, 776
 - Erlang, sistema de, 735
 - máxima, minimizar la, 611
- Perfil de riesgo, 885
- Periodicidad, 687
- Periodo(s)
 - de calentamiento, 880
 - longitud del, 897
 - de un estado, definición de, 687
 - temporales, 409
- PERT. *Véase* Técnica de evaluación y revisión de programas
- Plan de búsqueda de Bolzano. *Véase* Regla del punto medio
- Planeación de
 - actividades, 21
 - los requerimientos de materiales, 784
 - viajes ocupados, problema de la, 435
- Plano cortante, 473
- Planos cortantes
 - generación de, 471
 - procedimiento para generar, 476
- Población, 591
 - de entrada, 709
 - potencial finita, 735
- Poblaciones mejoradas, 591
- Polinomios positivos generalizados, 509
- Política(s)
 - aleatorizadas, 848, 850, 851
 - algoritmo de mejoramiento de, 854
 - de decisión, 397
 - de inventarios, 772, 808
 - de mantenimiento, 845
 - de punto de reorden, 808
 - determinística, 848, 850, 851
 - estacionaria, 848
 - óptima, 643, 397
 - de inventarios, 787
 - (R,Q), 808
 - (s,S), 820
- Posinomios, 509
- Posoptimalidad
 - análisis de, 168
 - tareas de, 168
- Precio máximo, 122
- Precios sombra, 187, 525
 - del recurso, 120
 - grandes, 122
 - positivos, 122
- Predecesores inmediatos de una actividad, 369
- Predecir la demanda, 772
- Premio al Desempeño en Investigación de Operaciones y las Ciencias Administrativas Franz Edelman, 339
- Premio Wagner para la Excelencia en la Práctica de la Investigación de Operaciones, 678
- Premium Solver for Education*, 5, 58, 537, 548
- Preparación, costo de, 773
- Preprocesado automático del problema, 471
- Principio de optimalidad de la programación dinámica, 397, 406
- Prioridad, clases de, 744
- Prioridades
 - con interrupción, modelo de, 745, 747
 - modelos con disciplina de, 744
- Probabilidad
 - conjunta, 750
 - de absorción, 695
 - de los tiempos
 - de servicio, distribución de, 715
 - entre llegadas, distribución de, 715
 - de transición, 698
 - de tiempo continuo, función de, 698, 700
 - distribución de, 417, 612, 851, 885
 - nodo de, 639
- Probabilidades
 - a *posteriori*, 633, 641
 - a *priori*, 628
 - condicionales, 685
 - de transición, 676, 767, 844
 - de n pasos, 676
 - estacionarias, 676, 688, 698
 - del estado estable de la cadena de Markov, 684
 - estacionarias, 688, 701
- Probabilidades de estado
 - estable, 701, 846
 - de la cadena de Markov, 688
 - incondicionales, 685
- Problema(s)
 - artificial, 102, 103
 - del agente viajero, 568
 - del árbol de expansión mínima, 340, 573
 - del flujo de costo mínimo, 282, 295, 321
 - del vocador, 812, 899
 - desarrollo de un resumen bien definido del, 7
 - determinísticos, 399
 - dual, 179
 - interpretación económica del, 187, 239
 - solución óptima del, 179
 - etapas del, 397
 - formas de sondear un, 456
 - industrial, modelo matemático de un, 10
 - preprocesado automático del, 471
 - primal, 179
 - solución básica óptima del, 192
 - relajación del, 801
 - simétrico del agente viajero, 568
- Problema(s) de
 - cobertura de conjunto, 449
 - ponderada, 449n
 - complementariedad, 510
 - lineal, 511
 - distribución de esfuerzo, 405
 - enrutamiento de vehículos con ventanas de tiempo, 572
 - flujo de costo mínimo, 331, 451
 - aplicaciones del, 352
 - flujo máximo, 345, 451
 - la diligencia, 392
 - la planeación de viajes ocupados, 435
 - la ruta más corta, 451
 - las listas de turnos, 435
 - mezcla(s)
 - de productos, 443, 498
 - objetivo de un, 51
 - partición de conjuntos, 449
 - trasbordo, 321, 357, 451
 - transferencia, 295
- Problema de asignación, 282, 309, 357, 451
 - de flota, 435
 - modelo del, 310
 - reformulación para ajustarse al modelo de un, 311
 - supuestos del, 309
- Problemas de optimización
 - combinatoria, 568
 - que involucran redes, 581
 - no restringida, 507, 537
 - restringida, 521
 - linealmente, 508
- Problema(s) de programación, 618
 - convexa, 506
 - cuadrática, 508, 525
 - de tripulaciones, 435
 - entera (PE), 428, 449
 - fraccional, 510
 - geométrica, 509

- lineal, 449
 - forma estándar del, 29
 - método símplex para resolver, 2
- no convexa, 565
- no lineal, 497
 - entera, 592
- Problema(s) de transporte, 282, 283, 357, 451, 499
 - modelo del, 285
 - objetivo del modelo del, 286
 - programación lineal de los, 283
 - propiedad de soluciones factibles del, 286
 - prueba de optimalidad para el, 303
 - supuesto de costo del, 286
 - supuesto de requerimientos del, 285
- Problemas primal y dual
 - asociación entre las variables, 190
 - correspondencia directa entre
 - soluciones básicas de los, 190
 - relaciones generales entre los, 180
 - relaciones posibles entre los, 186
 - proceso de definición del, 7
 - recolección de los datos relevantes del, 9
- Procedimiento(s)
 - automáticos, 5
 - de abanico, 349
 - de enumeración, 453
 - de escalada de montaña, 565
 - de inducción hacia atrás, 643
 - de mejora local, 565
 - desventaja de un, 566
 - heurísticos, 13
 - metaheurísticos, 13
 - para análisis de sensibilidad, 206
 - para generar un hijo, 598
 - para generar planos cortantes, 476
- Procedimientos de búsqueda
 - de gradiente, 516, 566
 - local, 571
 - numéricos, 516-521
 - para resolver ecuaciones no lineales, 511-516
- Procesamiento
 - de datos, 9
 - de información, sistema de, 772
 - masivo en paralelo, 132
- Proceso(s)
 - de decisión markoviano, 844
 - aplicación de los, 865
 - modelos de, 847
 - de definición del problema, 7
 - de enriquecimiento del modelo, 11
 - de entrada agregado, 720
 - de entradas de Poisson, 719, 720
 - de enumeración exhaustiva, 407
 - de decisión markovianos, modelos de, 847
 - de muerte, 721
 - de nacimiento, 721
 - y muerte, análisis del, 722
 - y muerte modificado, 741
 - de Poisson, 709, 719, 750
 - de propagación de la restricción, 477
 - de reducción de
 - columna, 317
 - renglón, 317
 - de templado físico, 583
 - estocásticos, 674
 - de tiempo discreto con espacio de estados finito, 675
 - definición de, 674
 - para la modelación, enfoque por, 896
- Procter & Gamble (P&G), 283
- Producción
 - costo unitario de, 773
 - programa de, óptimo, 787
 - tasas de, 22
- Producto(s)
 - competitivos de modo que su ganancia disminuye, 36
 - complementarios de forma que la ganancia aumenta, 36
 - contribuciones individuales de los, 35
 - cruzados, términos de, 35
 - de términos, 406
 - en inventario, demanda de un, 772
 - estable, 812
 - mezcla de, 22
 - optimización de la mezcla de, 23
 - perecedero, 812
 - tipos de, 812
 - problema de mezcla de, 443
 - solución en forma de, 750
- Programa de
 - producción óptimo, 787
 - temperatura, 584
- Programa de *software* LINDO, 5
- Programa lineal (PL), 21
- Programación
 - convexa, 508
 - cuadrática, problema de, 525
 - de propósito general, lenguajes de, 896
 - de restricciones, 429, 478, 481
 - modelo de, 480
 - técnicas de, 476
 - de tripulaciones, problema de, 435
- fraccional
 - lineal, 510
 - problemas de, 510
- geométrica, problemas de, 509
- matemática, 481
- no convexa, 509
 - problema de, 565
- no lineal, 35, 268
- paramétrica, 125
- por evento, enfoque de, 896
- posinomial, 510
- problema de, 618
- separable, 508, 531
 - propiedad esencial de, 533
- Programación dinámica, 2, 393, 400, 453
 - análisis de, 396
 - con un número finito de etapas, 423
 - determinística, 399, 788
 - principio de optimalidad de la, 397, 406
 - probabilística, 417, 859
- Programación entera, 853
 - árbol de ramificación y acotamiento de, 477
 - binaria (PEB), 428, 431
 - mixta (PEM), 35, 40, 428, 464
 - modelo de, 37, 53, 450
 - problema de, 428, 499
 - pura, 428, 453
- Programación lineal, 2, 854
 - de los problemas de transporte, 283
 - desarrollo de la, 21
 - entera, 428
 - forma estándar del problema de, 29
 - modelo general de, 22
 - otras formas legítimas del modelo de, 29
 - paramétrica, 125, 168, 225, 259
 - problemas de, 449
 - relajamiento de, 450, 451
 - restricciones de, 527
 - supuesto de certidumbre de la, 122
 - tabla primal-dual para, 180
- Programas de interfaz, 16
- Promedio de la muestra, 906
- Pronóstico, 902
 - celda de, 902
 - modelo de, 450
- Propiedad
 - adicional de holgura complementaria, 185
 - de aproximación de 98% de Roundy, 800, 803
 - de dualidad débil, 184, 185, 192
 - de dualidad fuerte, 185, 192, 525, 618
 - de equivalencia de las redes de colas, 749

- de falta de memoria, 717, 845
- de holgura complementaria, 191
- de las soluciones básicas complementarias, 190
- óptimas complementarias, 192, 259
- de reversibilidad, 409
- de simetría, 185, 258
- esencial de programación separable, 533
- fundamental de
 - las funciones de utilidad, 654
 - un conjunto convexo, 155
- markoviana, 676, 679, 698
- Propiedad de soluciones complementarias, 185
- óptimas, 185
- enteras, 287, 311, 355
- factibles, 292, 354
- del problema de transporte, 286
- Propiedades
 - algebraicas de una solución básica, 87
 - de la distribución exponencial, 716-721
 - fundamentales de las soluciones FEV, 152-155
- Proporcionalidad, 33
- satisfecha, 33
- supuesto de, 33
- violación de la, 34
- Proveedores
 - administración de la cadena de, 791
 - cadena de, 791
- Proyección, matriz de, 270
- Proyecto
 - de actividades en los arcos, red de, 370
 - nodos, red de, 370
 - de Reliable Construction Co., 369
 - duración del, 372
 - quiebre de un, 373
 - red de, 370
- Prueba(s)
 - de campo, 896
 - de convexidad de una función, 927
 - de factibilidad, 206
 - del método *símplex* dual, 257
 - del cociente mínimo, 92, 96, 163
 - del modelo, 11
 - exhaustivas del modelo, 27
 - mejorada, solución de, 512
 - retrospectiva, 15
 - y error, enfoque de, 393
- Prueba de optimalidad, 83, 183, 206
- del método *símplex* de transporte, 307
- para el problema del transporte, 303
- símplex* matricial, 163
- PSA Peugeot Citroën, 699
- Punto(s)
 - concepto de, 928
 - críticos, 930
 - de cruce, 632
 - de indiferencia del tomador de decisiones, 657
 - de inflexión, 932
 - de quiebre, 373
 - de reorden, 778
 - política de, 808
 - de reorden *R*, 809
 - extremos, 31
 - definición de, 931
 - interiores, 129
 - normal, 373
 - sano, 884
 - silla, 611
- Punto interior
 - algoritmo de, 22, 129, 542
 - de Karmarkar, algoritmo de, 267, 277
 - enfoque de, 128
 - pasos del algoritmo de, 273
- P&T Company, 283
- Q**
- Quiebre
 - completo, 373
 - de un proyecto, 373
 - de una actividad, 372
 - parcial, 373
 - punto de, 373
- R**
- Raíces de la investigación de operaciones, 1
- Raíz cuadrada, fórmula de la, 779
- Ramas, 639
- Ramificación, 454, 457, 461
- variable de, 455, 462
- y acotamiento de programación entera, 477
- y corte
 - algoritmo de, 476
 - enfoque de, 471
- Rand Corporation, 886
- Rango
 - de un conjunto de vectores, 938
 - por columna, 938
 - por renglón, 938
- Razonamiento de factibilidad, 477
- Reacción en cadena de cambios compensatorios en variables básicas, 305
- Realización del análisis de decisiones, 641
- Reasignación de tripulaciones, 436
- Rechazo de frontera, término de, 542
- Recolección de
 - datos, 9
 - los datos relevantes del problema, 9, 10
- Reconocimiento Franz Edelman por Logros en Investigación de Operaciones y Ciencias de la Administración, 12
- Recta, ordenada al origen de la, 25
- Recuperación, costo de, 776
- Recurrencia, 687
- tiempo esperado de, 695
- Recurso(s)
 - ejemplos de, 28
 - limitados a diversas actividades, asignación de, 21
 - precios sombra del, 120
 - valor marginal del, 120
- Red
 - conexa, 335
 - de las soluciones BF, 361
 - del problema, representación en, 283
 - dirigida, 333
 - no dirigida, 333
 - residual, 346
- Red de proyecto, 370
- de actividades en los arcos, 370
- nodos, 370
- Redes
 - de colas, 749
 - propiedad de equivalencia de las, 749
 - de Jackson, 751
 - representación de, 282, 331
 - teorema fundamental del método *símplex* de, 361
- Redondeo de variables, 53
- Reducción
 - de coeficientes, 473n
 - de columna, 320
 - proceso de, 317
 - de la varianza
 - técnicas de, 914
 - técnicas especiales de, 897
 - de renglón, 320
 - proceso de, 317
 - dominio de, 477
 - fracción de la capacidad de, 46
 - permitida, 134

- Reformulación para ajustarse al modelo de un problema de asignación, 311
- Región
 acotada, 443
 de valores permisibles, 24
- Región factible, 24, 25, 30
 arista de la, 82
 construcción de la, 24
 convexa, 155
 frontera de la, 267
 interior de la, 267
- Regla(s) de
 decisión de Bayes, 631, 643, 656
 entrada restringida, 528
 L' Hôpital, 734
 la esquina noroeste, 299
 la técnica de la cota superior, 265
 selección del movimiento, 582
 100% para cambios simultáneos en los coeficientes de la función objetivo, 216, 236
 100% para cambios simultáneos en los lados derechos, 211
- Regla del método simplex de transporte, 307
- Relación
 entre soluciones óptimas y soluciones FEV, 31
 recursiva, 398, 402, 788
- Relaciones
 de factibilidad entre soluciones básicas complementarias, 192
 de holgura complementaria, 191
 generales entre los problemas primal y dual, 180
 posibles entre los problemas primal y dual, 186
 recursivas, 694
- Relajación del problema, 801
- Relajamiento
 de PL, 455, 457
 de un problema, 455
 de Lagrange, 462
 resolución de un, 462
- Reloj de simulación, 872
- Rendimiento
 esperado, 500
 marginal
 creciente, 34
 decreciente, 35
- Renglón, 95
 pivote, 96
 reducción de, 320
- Rentabilidad relativa, 775
- Reoptimización, 206, 457
 técnica de, 119, 168
- Reorden, punto de, 778
- Representación
 binaria, 441
 de redes, 282, 331
 en red del problema, 283
- Representaciones idealizadas. *Véase* Modelo(s)
- Requerimientos de materiales, planeación de los, 784
- Rescate, valor de, 776
- Resolución de un relajamiento, 462
- Responsabilidades sociales de las empresas, 8
- Resta de matrices, 935
- Restricción
 cubierta mínima de la, 476
 de complementariedad, 527
 de igualdad, 195
 de no positividad, 195
 ecuación de la frontera de, 148
 especial, 523
 frontera de, 82, 148
 funcional, 473
 global, 477
 de elemento, 480, 481
 todas diferentes, 479, 481
 intersección de las fronteras de, 152
 redundante, 53, 473, 852
 solución simultánea de las ecuaciones de frontera de, 152
 variable de superávit de la, 190
- Restricciones, 29
 algoritmos de solución de, 478
 concepto de, 10
 de cota superior, 53
 de flujo neto, 53
 de igualdad equivalentes, 86
 de los nodos, 354, 360
 de no negatividad, 29, 87, 359, 508
 número de, 264
 de programación lineal, 527
 de tiempo de inicio, 378
 de tipo una u otra, 437
 disyuntivas, 477
 estrechamiento de, 471, 473
 estructurales, 29
 explícitas, 477
 funcionales, 29, 87
 número de, 264
 lógicas, 477
 matemáticas, 477
 modelo de programación de, 480
 programación de, 429, 478
 redundantes, eliminación de, 471
 relacionales, 477
 satisfechas en sus fronteras, 121
 técnicas de programación de, 476
 unitarias, 477
- Resumen bien definido del problema, desarrollo de un, 7
- Retraso en el ingreso, costo del, 776
- Reversibilidad, propiedad de, 409
- Revisión
 continua, sistema de inventario con, 807
 de la tabla simplex final, 206
 de programas, técnica de evaluación y, 368
 del modelo, 206, 213
- Revolución
 de las computadoras, 2
 industrial, 1
- Reynolds Metal Company, 885
- Riesgo
 aversión moderada al, 657
 de liquidez, 678
 del tomador de decisiones, tolerancia al, 657
 individual, aversión al, 657
- Roundy, Robin, 800
- Ruta
 crítica, 372
 método de la, 368
 más corta
 algoritmo de la, 336
 problema de la, 451
- Rutina de tiempo, 880
- Rutinas
 automáticas, 5
 interactivas, 5
- S**
- Salida, tasa media de, 723
- Salvamento de un producto. *Véase* Valor de rescate
- Samsung Electronics Corp., Ltd. (SEC), 17, 90
- Satisfizar, concepto de, 12
- Save-It Company, 47
- Sears, Roebuck and Company, 434, 572
- Secuencias de números aleatorios, 886
- Segmento de recta, definición de, 928
- Segunda Guerra Mundial, 1
- Seguridad, inventario de, 810
- Selección
 aleatoria de un vecino inmediato, 588
 del movimiento, regla de, 582
 natural, 591
- Semilla, 888

- Sensibilidad
 análisis de, 10, 13, 166, 168, 179, 631
 de dos vías, análisis de, 231
 informe de, 123, 234
 métodos para realizar análisis de, 228-238
 sistemático, análisis de, 221, 259
- Serie de Taylor, 514, 822
- Servicio
 comercial, sistema de, 713
 costo de, 754
 de sistema, tasa de, 725
 de transporte, sistemas de, 713
 diferentes niveles de, 829
 duración del, 710
 en serie, canales de, 710
 estaciones de, 710
 exponencial, tiempos de, 725
 interno, sistemas de, 714
 nivel de, 816
 paralelos, canales de, 710
 postal de Estados Unidos, 885
 social, sistemas de, 714
 tasa media de terminaciones de, 721
 tiempo de, 710, 718
- Servidores, 710
- Simetría, propiedad de, 185, 258
- Simon, Herbert, 12
- Simplificación, aproximaciones de, 800
- Simulación
 áreas de aplicación de la, 882-886
 bloques de un modelo de, 872
 con hojas de cálculo, 898
 corridas de, 872
 de propósito general, lenguajes de, 896
 de eventos
 continuos, 873
 discretos, 873
 de templado, 453
 del vuelo en un túnel de viento, 871
 modelo de, 450, 678, 872
 reloj de, 872
 técnica de, 871
- Simulador de Procesamiento de Llamadas (CAPS, *Call Processing Simulator*), 895
- Simuladores orientados a la aplicación, 896
- Sin variable básica saliente. Véase Z no acotada
- Sintaxis de LINDO, 133, 135
- Sintaxis LINGO, 135
- Sistema(s)
 con interrupción y continuación, 745
 repetición, 745
 en condición transitoria, 712, 722
 en el tiempo, estado del, 675
 estados posibles del, 872
 estocástico, 872
 interactivo de computadora, 16
 tiempo de espera en el, 728
 relevante, estudio del, 7
 serial
 con escalones múltiples, modelo de un, 797
 de dos escalones, modelo de, 792
- Sistema(s) de
 apoyo para las decisiones, 16
 colas, terminología estándar de los, 712
 computadora, 16
 desarrollo ILOG OPL-CPLEX, 481
 distribución, 805
 dos contenedores, 807
 ensamblado, 806
 información
 administrativos, 16
 general, 9
 líneas de espera, 708
 modelado MPL, 5
 pérdidas Erlang, 735
 procesamiento de información, 772
 revisión
 continua de inventario, 777
 periódica de inventario, 777
- Sistema de Desarrollo OPL-CPLEX, 127
- Sistema de inventario(s)
 computarizados, 807
 con escalones múltiples, 790
 con revisión continua, 807
 de distribución, 805
 de ensamblado, 806
 escalón del, 790
 justo a tiempo (JIT, *just-in-time*), 772, 785
- Sistema de servicio
 comercial, 713
 de transporte, 713
 interno, 714
 social, 714
- Sobrecupo, 823
- Sobreventa, modelo de, 826
- Sociedad de investigación de operaciones, 3
- Software CPLEX, 5
- Software, paquetes comerciales de, 6
- Software SensIt, 643, 647, 649
- Software Tree Plan, 643, 645, 646, 647, 649, 658
- Soltura de PL, 853
- Solución
 aumentada, 87
 BF degenerada, 156
 complementaria, 185
 de equilibrio, 611
 de prueba mejorada, 512
 en forma de producto, 750
 ensayos de, 512
 entera, 456
 estable, 611
 factible, 30
 factible en un vértice (FEV), 31
 definición de, 149
 FEV aumentada, 87
 FEV, origen como, 83, 85
 incumbente, 456
 inestable, 612
 inicial básica factible, 102
 no factible, 30
 simultánea
 concepto de, 150
 de las ecuaciones de frontera de restricción, 152
 sin sentido, 27
 subóptima, 13
 “suficientemente cerca” del valor de Z, 463
 una mejor, 3
 1, concepto de, 84
 2, concepto de, 84
 3, concepto de, 85
 4, concepto de, 85
 5, concepto de, 85
 6, concepto de, 85
- Solución básica, 87
 complementaria, 190
 factible (BF), 87, 511
 óptima
 complementaria, 192
 del problema primal, 192
 propiedades algebraicas de una, 87
- Solución óptima, 3, 12, 26
 complementaria, 185
 del problema dual, 179
 dual, 648
 global, 503
 grado de sensibilidad de la, 206
- Soluciones, 68
- Soluciones
 codificación de las, 593
 combinación convexa de, 100

- complementarias
 - óptimas, propiedad de, 185
 - propiedad de, 185
- en los vértices del problema, 82
- enteras, propiedad de, 287, 311
- no factibles en un vértice, 82
- óptimas
 - globales, 8
 - múltiples, 31, 100
- Soluciones básicas, 155
- complementarias, 257
- propiedad de las, 190
- relaciones de factibilidad entre las, 192
- factibles (soluciones BF), 155
 - adyacentes, 88
 - equivalentes degeneradas, 303n
- óptimas complementarias, propiedad de las, 192, 259
- superóptimas, 239
- Soluciones factibles (BF)
 - degeneradas, 298n
- del problema de transporte, propiedad de, 286
- duales, 194, 256
- en los vértices (soluciones FEV), 82, 148
- primales, 194, 256
- propiedad de, 292
- red de las, 361
- Soluciones FEV
 - adyacentes, 82
 - cota superior del número de, 153
 - propiedades fundamentales de las, 152-155
- Solve Automatically by the Interior-Point Algorithm* (solución automática por el algoritmo de punto interior), 129n
- Solve Automatically by the Simplex Method* (solución automática por el método simplex), 94
- Solve Interactively by the Simplex Method* (solución interactiva por el método simplex), 94
- Solver de Excel. Véase *Excel Solver*
- Sondeo, 454, 456, 457, 462
 - criterios de, 462
- South African National Defense Force, 432
- Subsecuencia invertida, 569
- Subviaje inverso, 569
 - algoritmo del, 570
 - heredado, 597
- Sucesión de decisiones
 - interrelacionadas, 422
- Sucesores inmediatos múltiples, 807
- Suma
 - cero, juegos de, 606
 - dos personas y, 606
 - de matrices, 935
 - no cero, juego de, 620
- Suministro de unidades, 285
- SUMT. Véase Técnica secuencial de minimización no restringida
- Supervivencia del más apto, 591
- Supuesto de
 - aditividad, 35, 406
 - certidumbre, 37
 - de la programación lineal, 122
 - costo del problema de transporte, 286
 - divisibilidad, 37, 428
 - proporcionalidad, 33
 - requerimientos del problema de transporte, 285
- Supuestos
 - de programación convexa, 544
 - del problema de asignación, 309
 - del proceso de nacimiento y muerte, 721
- Swift & Company, 23
- T**
- Tabla de
 - búsqueda, enfoque con, 891
 - costos, 310, 317
 - decisión, herramienta, 909
 - pagos, 628
 - parámetros, 312
 - percentiles, 905
- Tabla de Solver, 228, 238
 - de dos vías, 231
 - de una vía, 233
- Tabla primal-dual para programación, 180
- Tabla simplex, 94, 95
 - de transporte, 297
 - inicial, 303
 - final, revisión de la, 206
- Tablas de costos equivalentes, 317
- Taco Bell Corporation, 450
- Tamaño de la fuente de entrada, 709
- Tareas, 309
 - de posoptimalidad, 168
 - ficticias, 310
- Tarifas de descuento
 - con capacidad controlada, 823
 - controladas por capacidad, modelo de, 824
- Tasa(s)
 - constante conocida, 777
 - de descuento, 776
 - de llegadas total, 752
 - de mejoramiento de Z, 85
 - de producción, 22
 - de servicio de sistema, 725
 - negativa de mejoramiento de Z, 85
 - positiva de mejoramiento de Z, 85
 - proporcionales, 516
- Tasa de transición, 700, 702
 - del estado i al estado j , 700
 - hacia fuera del estado i , 700
 - total, 702
- Tasa media de
 - entrada, 723
 - llegadas, 719, 721
 - salida, 723
 - terminaciones de servicio, 721
- Técnica(s)
 - especiales de reducción de la varianza, 897
 - PERT/CPM, 368
 - secuencial de minimización no restringida, 537, 541, 542-544
- Técnica de
 - evaluación y revisión de programas, 368
 - la administración científica de inventarios, 772
 - la cota superior, 68, 264, 359
 - regla de la, 265
 - programación de restricciones, 476
 - ramificación y acotamiento, 453
 - de PEB, 457
 - reducción de la varianza, 914
 - reoptimización, 119, 168
 - simulación, 871
 - variables artificiales, 102, 103
- Tecnología de automatización, 885
- Tecnologías de la información (TI), 9
- Templado simulado, método del, 582
- Teorema
 - de Bayes, 634
 - de flujo-máximo corte-mínimo, 349
 - de la dualidad, 186
 - fundamental del método simplex de redes, 361
 - minimax, 613
- Teoría
 - biológica de la evolución, 590
 - estadística, 897
- Teoría de
 - colas, 2, 708
 - fundador de la, 714, 739
 - modelos básicos de la, 674

- inventarios, 2, 773, 812
- la dualidad, 122, 166, 182, 212, 239, 256, 525, 618
- la utilidad, 627, 659
- Terabytes, 9
- Terminaciones de servicio, tasa media de, 721
- Término(s) de
 - productos cruzados, 35
 - rechazo de frontera, 542
- Terminología estándar de los sistemas de colas, 712
- Tiempo(s)
 - de ciclo, 779
 - de entrega, 777, 778
 - de espera en el sistema, 728
 - de inicio, restricciones de, 378
 - de primera pasada, 693
 - de recurrencia del estado i , 693
 - de servicio, 710, 718
 - distribución de probabilidad de los, 715
 - exponencial, 725
 - discreto
 - cadenas de Markov de, 844
 - con espacio, procesos estocásticos de, 675
 - distribución de probabilidad de los, 715
 - entre llegadas, 710, 718
 - distribución de probabilidad de los, 715
 - esperado de recurrencia, 695
 - fijo, incrementos de, 878
 - métodos para avanzar el, 878
 - polinomial, algoritmo de, 130
 - rutina de, 880
 - valor del dinero en el, 859
 - y costo, método CPM de trueques entre, 368, 373
- Time Inc.*, 813
- Tipos de
 - demanda, 784
 - productos perecederos, 812
- Tolerancia
 - al riesgo del tomador de decisiones, 657
 - de error, 543
- Toma de decisiones
 - con experimentación, 627, 633
 - secuenciales interrelacionadas, 392
 - sin experimentación, 627
- Tomador de decisiones, 628
- tolerancia al riesgo del, 657
- Tormenta del Desierto*, 400
- Tornado con dos factores, gráfica de, 653
- Toyota Company, 785
- Trabajo de asesoría del equipo de investigación de operaciones, 7
- Transcontinental Airlines, 828
- Transición
 - de cinco pasos, matriz de, 684
 - de cuatro pasos, matriz de, 684
 - de dos pasos, matriz de, 683
 - de n pasos, probabilidades de, 676
 - de tiempo continuo, función de probabilidad de, 700
 - estacionaria, probabilidades de, 676, 698
 - hacia fuera del estado i , tasa de, 700
 - intensidades de, 700
 - matriz de, 677, 679, 844
 - probabilidad de, 698
 - probabilidades de, 676, 844
 - tasas de, 700
 - total, tasa de, 702
- Transiciones de los estados, 872
- Transporte
 - inicial, tabla simplex de, 303
 - modelo del problema de, 285
 - problema de, 282, 283, 451, 499
 - propiedad de soluciones factibles del problema de, 286
 - prueba de optimalidad del método simplex de, 307
 - prueba de optimalidad para el problema del, 303
 - reglas del método simplex de, 307
 - supuesto de requerimientos del problema de, 285
 - tabla simplex de, 297
- Transpuesta, 511
- obtención de la, 936
- Trasbordo, problema de, 451
- Trayectoria, 334, 371
 - aumentada, 346
 - algoritmo de, 346
 - de aumento, 346
 - capacidad residual de, 346
 - dirigida, 334
 - longitud de una, 371
 - no dirigida, 334
- Tripulaciones, reasignación de, 436
- Trueques entre
 - los valores de los parámetros, 125
 - tiempo y costo, método CPM de, 368, 373
- Túnel de viento, simulación del vuelo en un, 871
- Turkish Petroleum Refineries Corporation, 432
- U
 - Una mejor solución, 3
 - Unidad de tiempo, costo promedio, 690
 - esperado por, 846
 - Unidades
 - demanda de, 285
 - suministro de, 285
 - Union Airways, 51
 - United Airlines, 51
 - Uso de computadora para ejecutar el método simplex , 125
 - Utilidad(es), 607
 - del dinero, función de, 654
 - teoría de la, 627, 659
 - totales, maximizar las, 22
 - marginal
 - creciente del dinero, 653
 - decreciente del dinero, 653
 - propiedad fundamental de las funciones de, 654
- V
 - Validación del modelo, 2, 11, 14, 27
 - Validez del modelo de simulación, 896
 - Valor
 - de desecho, 776
 - de la función objetivo, 93
 - de la medida global de desempeño, 28
 - de rescate, 776
 - de un parámetro, 13
 - del corte, 349
 - del dinero en el tiempo, 859
 - del juego, 610
 - determinación del, 855
 - esperado, 628
 - de la experimentación, 637, 638
 - de la información perfecta, 637, 638
 - más favorable, 31
 - más grande, 31
 - más pequeño, 31
 - óptimo de Z , 26
 - presente neto, 429, 776
 - Valores
 - permisibles, región de, 24
 - permitidos, intervalo de, 211, 215
 - posibles, dominio de, 477
 - probables, intervalo de, 206
 - Variable(s)
 - aleatoria(s), 38
 - continua, 816
 - discreta, 816
 - artificial, 102
 - no negativa, 103

binaria(s), 40, 310, 428, 436, 440, 481
 auxiliares, 436, 445
 complementarias, 527
 con restricción de enteros, 464, 465
 continuas, 482
 de estado, 415
 continua, 399
 discreta, 399
 de exceso, 107
 de holgura, 86, 87, 95, 292
 de ramificación, 455, 462, 465
 recurrente, 465, 469
 duales, 296
 enteras, 482
 enteras binarias generales, 464
 fijación de, 471
 indicativa, 155
 métricas, métodos de, 541
 no básicas, 87, 155
 iniciales, 95
 redondeo de, 53
 Variable(s) básica(s), 87, 155
 con valor de cero, 99
 degenerada, 99, 299
 entrante, 91, 529
 empate de la, 98
 iniciales, 95
 saliente, 92
 vector de, 160
 Variables de decisión, 28, 87, 95
 complementarias, 265
 concepto de, 10

continua, 620
 definición de, 909
 del modelo, 24
 Variante afín, 267
 Varianza, 500, 740
 técnicas de reducción de la, 914
 técnicas especiales de reducción de la, 897
 Vector
 columna, 159, 937
 de datos, 67
 de estado, 399, 415
 de variables básicas, 160
 nulo, 158, 159, 937
 renglón, 159, 937
 variable, 67
 Vectores, 937
 base para un conjunto de, 938
 linealmente dependiente, conjunto de, 937
 linealmente independiente, conjunto de, 937
 rango de un conjunto de, 938
 Ventajas de la sintaxis LINGO sobre la sintaxis LINDO, 135
 Vértices del problema, soluciones en los, 82
 Viajes ocupados, problema de la planeación de, 435
 Violación de la proporcionalidad, 34
 Voceador, problema del, 812
 Vuelo en un túnel de viento, simulación del, 871

W

Wagner Prize for Excellence in Operations Research Practice, 848
 Wall Street, 389, 884
Wall Street Journal, The, 493
 Welch's, Inc., 56
 Westinghouse Electric Company, 641
 Westinghouse Science and Technology Center, 641
What's Best!, 63, 68, 545
 Winter Simulation Conference, 886
 Workers' Compensation Board (WCB) de la Columbia Británica, Canadá, 635
 Worldwide Corporation, 64
 Wyndor Glass Co., 22, 26

X

Xerox Corporation, 714

Z

Z

no acotada, 31, 99, 100
 tasa de mejoramiento de, 85
 tasa negativa de mejoramiento de, 85
 tasa positiva de mejoramiento de, 85
 valor óptimo de, 26

